მათემატიკა XII კლასი. 9.11.2022 I ვარიანტი.

1. გამოთვალეთ: $\left(\sqrt[3]{2\sqrt{5}} \cdot \sqrt[6]{\frac{16}{5}}\right)$
   ა) 4 ; ბ) 2; გ) 5; დ) 3.
2. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით a , a^2 , a^3 , a^4 , თუ $a = 2 - \sqrt{5}$
   ა) a, a^2, a^3, a^4 ; ბ) a^4, a^2, a^3, a ; გ) $a^3, a, a^2 a^4$; დ) a, a^3, a^4, a^2.
3. რამდენი წრფე გაივლება წყვილ-წყვილად აღებულ 40 წერტილზე, რომელთაგან არცერთი სამი ერთ წრფეზე არ მდებარეობს?
   ა) 860 ; ბ) 780; გ) 640 ; დ) 160.
4. რამდენი ციფრისგან შედგება ის უმცირესი რიცხვი, რომელიც იყოფა 1-დან 12-ის ჩათვლით ყველა რიცხვზე?
   ა) 3 ; ბ) 4 ; გ) 5 ; დ) 6 .
5. დაადგინეთ A რიცხვის ნატურალურ გამყოფთა რაოდენობა, თუ $A = 250^3 \cdot 54^2$
   ა) 270 ; ბ) 324 ; გ) 420 ; დ) 676 .
6. რამდენი მარტივი რიცხვია 111-დან 130-მდე?
   ა) 1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 4.
7. x რიცხვი y რიცხვზე 25%-ით მეტია. რამდენჯერ მეტია $\frac{1}{y}$ რიცხვი $\frac{1}{x}$ ზე?
   ა) 0,8-ჯერ; ბ) 1,5-ჯერ ; გ) 2,5-ჯერ ; დ) 1,25-ჯერ .
8. A არის 45 -ის ყველა გამყოფთა სიმრავლე, ხოლო B არის 126-ის ყველა გამყოფის სიმრავლე. იპოვეთ A და B სიმრავლეების თანაკვეთის ყველა ელემენტის ჯამი.
   ა) 4 ; ბ) 12 ; გ) 13 ; დ) 17.
9. ვაშლი შეიცავს 72% წყალს, ხოლო ვაშლის ჩირში წყლის შემცველობა 1/15-ია. რამდენი კგ ჩირი მიიღება 40 კგ ვაშლისგან?
   ა) 10,5 ; ბ) 12 ; გ) 8,5 ; დ) 10.
10. ცნობილია, რომ $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 - t$ და $f\big(g(x)\big) = 2x^2 - 3$ იპოვეთ t
    ა) 4 ; ბ) 3; გ) 0; დ) 2.
11. 1-დან 199-მდე ყველა რიცხვი დაშალეს მარტივ მამრავლებლად. იპოვეთ მიღებულ მარტივ მამრავლებში 7-ების რაოდენობა
    ა) 18 ; ბ) 24 ; გ) 32 ; დ) 35 .
12. წრიულ გზაზე მოძრაობს 12 ავტობუსი თანაბარი ინტერვალებით, რამდენი ავტობუსი უნდა დავამატოთ ხაზს, რომ დროის ინტერვალი ორ მომდევნო ავტობუსს შორის შემცირდეს 1/5-ით
    ა) 1 ; ბ) 5 ; გ) 2 ; დ) 3 .
13. იპოვეთ სხვაობის ბოლო ციფრი: $199^{12} - 12^{199}$
    ა) 3; ბ) 5 ; გ) 7 ; დ) 9.
14. ცნობილია, რომ $2 < a < 5$, $-3 < b < -1$. შეაფასეთ A სადაც $A=3a - 2b$.
    ა) $A \in (0;\ 1)$; ბ) $A \in (3;\ 14)$; გ) $A \in (10;\ 21)$; დ) $A \in (8; 21)$.
15. დაადგინეთ რამდენი ამონახსნი აქვს $\frac{x^3 - 4x^2 + 4x}{\sqrt{x-2}} = 0$ განტოლებას
    ა) 0; ბ) 1; გ) 2; დ) 3.
16. რას უდრის კუთხე, თუ მისი მოსაზღვრე ორი კუთხის ჯამი $120°$-ის ტოლია
    ა) $80°$; ბ) $100°$; გ) $120°$; დ) $140°$.

17. სამკუთხედის პერიმეტრი არის 12 სმ-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მედიანების შუაწერტილების შეერთებით მიღებული სამკუთხედის პერიმეტრი

ა) 3 სმ; ბ) 4 სმ; გ) 2,4 სმ; დ) 6 სმ.

18. AB და CD ქორდები M წერტილში იკვეთება. $\angle AMC = 40°$. AD რკალის გრადუსული ზომა $20°$-ით მეტია BC რკალის გრადუსული ზომაზე. იპოვეთ AD რკალის ზომა.

ა) $80°$; ბ) $150°$; გ) $120°$; დ) $130°$.

19. $60°$-ის ტოლ კუთხეში ჩახაზულია ორი წრეწირი, რომლებიც გარედან ეხებიან ერთამნეთს, მცირე წრეწირის რადიუსი 4 -ის ტოლია, იპოვეთ დიდი წრეწირის რადიუსი.

ა) 12 ; ბ) 10 ; გ) 8 ; დ) 16.

20. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\int (0{,}5)^x dx$

ა) $5 + \frac{\log_2 e}{2^x}$; ბ) $3 + \frac{1}{2^x ln2}$; გ) $1 - \frac{\log_2 e}{2^x}$; დ) $10 - \frac{1}{5^x ln5}$.

21. დაადგინეთ იმ მრავალკუთხედის გვერდების რაოდენობა, რომელშიც ყველა კუთხე ტოლია $170°$.

ა) 26 ; ბ) 28 ; გ) 32 ; დ) 36 ;

22. იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძე, თუ სამკუთხედის ფუძე 12 სმ-ია, სიმაღლე კი 4 სმ-ია.

ა) 4,5 სმ ; ბ) 5 სმ ; გ) 6 სმ ; დ) 6,5 სმ .

23. $ABCD$ ტრაპეციაში O დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ AO, თუ $OC = 6$ სმ და $OD : OB = 3 : 2$

ა) 5; ბ) 6; გ) 7,5; დ) 9.

24. $ABCD$ ტრაპეციაში AB ფერდზე აღებულია M და N წერტილები ($M \in BN$ *მონაკვეთს*), ხოლო CD გვერდზე K და L წერტილები ($K \in CL$ *მონაკვეთს*), ისე რომ $AN = NM = MB$ და $CK = KL = LD$. იპოვეთ MK და NL მონაკვეთების ჯამი, თუ ცნობილია, რომ $BC = 5$ და $AD = 11$.

ა) 8 ; ბ) 12 ; გ) 16 ; დ) 18.

25. $y = f(x)$ პერიოდული ფუნქციაა, 2 -ის ტოლი პერიოდით და განსაზღვრულია მთელ რიცხვით ღერძზე. ცნობილია , რომ $f(x) = |x|$, როცა $x \in [-2{,}5\,;\, -0{,}5]$. იპოვეთ $f(2\pi + 3)$

ა) $2\pi - 3$; ბ) $2\pi - 5$; გ) $7 - 2\pi$; დ) $5 - 2\pi$.

26. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია კენტი ფუნქცია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე განსაზღვრული ყოველი f ფუნქციისთვის?

ა) $y = f(x^3)$; ბ) $y = f(x) + f(-x)$; გ) $y = f(-x)$; დ) $y = f(x) - f(-x)$.

27. გამოთვალეთ

$$\int_1^2 \frac{2(x+1)}{(2x-1)^3}\,dx =$$

ა) 1 ; ბ) 2 ; გ) 4 ; დ) 8.

28. ამოხსენით უტოლობათა სისტემა: $\begin{cases} 7(x+1)-2x > 9-4x \\ 3(5-2x)-1 \geq 4-5x \end{cases}$

29. გამოთვალეთ გამოსახულების მნიშვნელობა, როცა $y=\sqrt{52}$ და $x=\sqrt{13}$.

$$\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)\cdot\left(1-\frac{x-2y}{x-y}\right):\left(1+\frac{x}{y}\right)$$

30. იპოვეთ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა და მიუთითეთ ცვლადის რა მნიშვნელობისათვის მიიღწევა ის:

$$\frac{14}{9x^2-12xy+4y^2+7}+\frac{12}{|5x-3y-1|+3}$$

31. ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთპერპენდიკულარულებია, ერთ-ერთი მათგანი 8 სმ-ია, ხოლო მეორე ფუძესთან ადგენს $30°$-ის ტოლ კუთხეს. იპოვეთ ტრაპეციის შუახაზი.

32. გამოთვალეთ იმ ფიგურის ფართობი რომელიც შემოსაზღვრულია წირებით $y=e^x, x=0$, $x=ln7$, $y=0$.

33. ისრებიანი საათის წუთების მაჩვენებელი ისარს და საათების მაჩვენებელ ისარსს შორის კუთხე ახლა α-ს ტოლია და 8 წუთის წინაც α-ს ტოლი იყო. იპოვეთ $\alpha(\alpha$ მახვილი კუთხეა$)$.

34. იპოვეთ q პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა მარტივ რიცხვთა სიმრავლიდან, რომლისთვისაც $6x^2-12x+3=q(x-2)$ განტოლებას x ცვლადის მიმართ გააჩნია ერთი მაინც მთელი ამონახსნი.

35. პირველი ველოსიპედისტი მცხეთიდან, ხოლო მეორე ველოსიპედისტი გორიდან ერთდროულად ერთმანეთის შემხვედრი მიმართულებით მუდმივი სიჩქარეებით გაემგზავრნენ. ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ გამოსვლიდან 36 წუთის შემდეგ და შეუჩერებლად განაგრძეს გზა. შეხვედრის შემდეგ პირველმა სიჩქარე გააორმაგა, ხოლო მეორემ შეამცირა 10%-ით. პირველი ჩავიდა გორში 6 წთ-ით გვიან, ვიდრე მეორე მცხეთაში. რა დრო მოანდომა პირველმა ველოსიპედისტმა მცხეთიდან გორამდე გზის გავლას?